

Complejos Industriales

Mercedes Román Ruiz

Índice general

1. Urbanismo industrial	5
1. Planificación industrial	5
2. Localización	5
3. Proyecto	5
3.1. Implantación	5
3.1.1. Polígonos industriales	5
3.1.2. Parques científico tecnológicos	5
3.1.3. Parámetros urbanísticos	5
3.2. Servicios	6
3.2.1. Gestión de Licencias y Legalizaciones de las Instalaciones	6
3.2.2. Servicios e infraestructuras en polígonos industriales	8
3.2.2.1. Abastecimiento de Agua.	8
2. Edificación industrial	9
1. Criterios de diseño	9
2. Estructura	9
2.1. Cimentaciones	9
2.2. Estructuras de acero	9
2.3. Estructuras (prefabricadas) de hormigón	9
3. Envolventes	9
3.1. Fachadas	9
3.2. Cubiertas	9
3. Plantas industriales	11
1. Introducción	11
2. Ingeniería: Procesos, equipos y obra civil	11
2.1. Proceso	11
2.2. Equipos	11
2.2.1. Principales	11
2.2.2. Auxiliares	11
2.2.3. Plantas Paquete	11
3. Ingeniería: Implantación y control	11
3.1. Implantación	11

3.2.	Control	12
3.2.1.	Automatización - Función de un sistema de control	12
3.2.2.	Sistema de control de una planta industrial - arquitectura y componentes del sistema de control	12
3.2.3.	Sistema de control de una planta industrial - lógicos y acciones de control	12
3.2.4.	Ejemplo P&ID: Piping and Instrumentation Diagram	12
4.	Construcción: actividades previas, compras y planificación	12
5.	Construcción: ejecución	12
6.	Modularización de plantas. Diseño en maqueta 3d	12
7.	Inteligencia artificial en la industria	12
8.	Plantas Offshore	12

Capítulo 1

Urbanismo industrial

1. Planificación industrial

- Buenos sistemas de transportes y comunicaciones
- Calidad del entorno, flexibilidad burocrática y buena imagen de la ubicación

2. Localización

Suelen estar compuestos de 3 patas: Los centros de investigación y universidades, grandes empresas y PYMEs.

3. Proyecto

3.1. Implantación

3.1.3. Parámetros urbanísticos

3.1.1. Polígonos industriales

“Parque Industrial” o “Polígono Industrial”: Agrupación de varias industrias con el fin de obtener las ventajas que puede suponer el estar dotadas de una serie de servicios comunes.

Son agrupaciones idóneas para el emplazamiento de plantas industriales correspondientes a pequeñas y medianas empresas, ya que entre los servicios comunes pueden tener no solo los correspondientes a la infraestructura técnica o de equipamiento (abastecimiento de energía, agua, estaciones depuradoras, desagües, etc.), sino que incluso pueden disponer de servicios empresariales comunes que pueden mejorar la eficacia individual de cada fábrica de las integradas en el Polígono.

3.1.2. Parques científico tecnológicos

Nuevos espacios tecnológicos basados en empresas de alta tecnología. Se pueden crear en lugares remotos o de baja industrialización cuando se den unos factores decisivos:

- Presencia de instituciones dedicadas a la investigación y a la formación
- Incentivos fiscales y financieros
- Disponibilidad de terreno industrial
- Mercado de trabajo local con ingenieros y técnicos de calidad

Las normas de planeamiento estructurantes o de desarrollo, según el caso, establecerán distintas ordenanzas fijando una serie de datos o parámetros urbanísticos asociados a tipologías edificatoria, usos, ubicación, etc..., y que deberá cumplir la edificación que se pretenda ser realizada en una parcela concreta:

- Ocupación en planta. Concepto: % en planta de la parcela que se puede ocupar, como máximo, con edificaciones. Limitaciones: se suelen establecer máximos, que no tienen que ser iguales para cada parcela. Dependiendo de otras restricciones diferentes a ésta (retranqueos), puede que no lleguemos a poder aprovechar este máximo en algunas ocasiones. Este parámetro no indica cuál es el máximo total (en diferentes plantas) que se puede edificar.
- Retranqueo. Concepto: son las distancias que deben dejar libres entre los diversos linderos de la parcela y las edificaciones. Limitaciones: las ordenanzas suelen establecer unos retranqueos mínimos que hay que respetar.
- Edificabilidad. Concepto: superficie máxima que se puede construir en las diversas plantas de los diferentes edificios que se incluirán en la parcela. Limitaciones: normalmente se define de forma directa, como máximo de m^2 construidos por cada m^2 de parcela (m^2/m^2). Dependiendo de otras restricciones (altura máxima), puede que no lleguemos a poder aprovechar este máximo. Este parámetro no indica cuál es el máximo que se puede edificar en planta.

- **Altura máxima.** La altura máxima, como ya se ha introducido, es otra de las restricciones que impone toda ordenanza si bien, en el caso de la industria (en el que dicha altura máxima suele limitarse bastante -10 a 15 m), normalmente las ordenanzas establecen la posibilidad de excepciones por eiegncias del proceso (por ejemplo, una fábrica de ascensores que necesita tener una torre de pruebas, o una torre de craqueo en una refinería). Altura máxima es la limitación de altura de la parte más alta de la edificación, que se suele expresar en metros, o en metros y número máximo de plantas de edificio.

3.2. Servicios

3.2.1. Gestión de Licencias y Legalizaciones de las Instalaciones

Actuaciones/Solicitudes a realizar

- Licencia de obras y actividad (Ayuntamiento / Otros organismos)
- Autorizaciones particulares previas (Consejerías + otros)
- Legalizaciones y Puesta en Servicio (Industria)
- Licencia de Primera Ocupación (LPO) (Ayuntamiento previa visita)
- Licencia de Funcionamiento (Ayuntamiento previa visita)
- Autorizaciones Finales (Consejerías + otros: previa visita)

Actos sujetos a Licencia (RD 2187/1978 de 23 junio)

- Obras que hayan de realizarse con carácter provisional.
- Obras de instalación de servicios públicos.
- Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado.
- La primera utilización u ocupación provisional de los edificios e instalaciones en general.
- El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes.
- La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general.

- Demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente.
- Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
- Corta de árboles integrados en masa arbórea que esté enclavada en terrenos para los que exista un Plan de Ordenación aprobado.
- Colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública.
- Cuando los actos de edificación y uso del suelo y aquellos otros se realizarán por particulares en terreno de dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sea pertinente otorgar por parte del ente titular del dominio público.

Tipos de Licencia

- Licencia de obras actuaciones urbanísticas
- Licencia de primera ocupación (cédula de habitabilidad)
- Licencia para la instalación de actividades
- Licencia de cambio de uso → Plan especial
- Otras licencia; Específicas según el tipo de edificio, autorizaciones sanitarias, industria, terrazas, consejo nuclear, educación, etc ...

Partes interesadas en una concesión de Licencia

- Propietario / Propiedad / Promotor
- Dirección Integrada de Proyectos (DIP)
- Técnicos habilitados (Arqtos., Ingenieros, etc...)
- Técnicos de la Administración Pública
- Entidades Públicas
- Entidades que gestionan por parte de la Admon. las licencias denominadas ECU's (Entidad Colaboradora Urbanística)
- Vecinos
- Otras entidades o particulares (reclamaciones, denuncias)
- OCA: Organismo de Control Autorizado
- Industria; Acta de Puesta en servicio.
- Registro Industrial, etc...

Procedimientos

- **Ordinario:** Actuaciones que impliquen obras que afectan a la estructura o a elementos protegidos y por tanto, requieren un proyecto técnico para ser definidas, aprobadas y ejecutadas.
- **Ordinario común:** Actuaciones que implican obras de envergadura, o bien que afecten a elementos protegidos.
- **Ordinario abreviado:** Actuaciones que implican obras de cierta envergadura, pudiendo modificar puntualmente la estructura, pero que en ningún caso afecten a elementos protegidos.
- **Simplificado:** Son aquellas en donde las actividades tienen una limitada influencia en el entorno urbanístico, en el de la seguridad o en su previsible repercusión medioambiental. En este caso una declaración suscrita por técnico competente, visada por el colegio profesional correspondiente, hará constar que la actuación urbanística que se solicita se adecúa a la normativa que le es de aplicación, si bien no será necesario un proyecto técnico.
- **Actuaciones comunicadas:** Aquellas que no conllevan repercusión sobre el entorno, ya sea urbanístico o ambiental; así como aquellas que no requieren unas condiciones de seguridad especiales. A su vez, las obras necesarias para la implantación de una actividad no afectan a la estructura o a elementos protegidos. Por este motivo, no es necesario que un técnico elabore la documentación que tenemos que presentar, aunque en función de la actuación y de nuestras propias capacidades y tiempos puede ser que necesitemos a alguno que nos ayude a elaborar planos o que nos asesore en algún momento.

Proceso de Licencias

Fases de tramitación de Licencias

1. Recabar información necesaria

- Código Técnico de la Edificación (CTE).
- Plan General de Ordenación Urbana del Municipio (PGOU)
- Ordenanza de Tramitación de Licencia del Municipio.
- Otras ordenanzas aplicables (según el tipo de actividad, etc...)
- Ley de Suelo de la Comunidad Autónoma.
- Ley de Suelo del Gobierno Estatal

Si se quiere solicitar cambio de uso hay que realizar un plan especial para aprobación en el Ayuntamiento.

2. Solicitud de licencia

- Permiso para poder construir lo que contiene el proyecto
- Requisitos / Justificación
 - Arquitectura: Volumen, edificabilidad, retranqueos, usos permitidos.
 - Instalaciones: Justificación Medio Ambiente, ruidos, acometida saneamiento, DB-SI.
 - Gestionar Acometidas:
 - Agua PCI + Agua Fría
 - Electricidad
 - comunicaciones
 - Gas Natural
 - Otro combustible

3. Tramitación

- Informe preceptivo (Edificios BIC en Madrid a través de la Comisión Institucional Patrimonio Histórico, Artístico y Natural (CIPHAN), DB-SI de Protección Civil, movilidad y medio ambiente)
- Subsanación de requerimientos (Posible desestimación de Licencia si no se subsanan las deficiencias).

4. Resolución

- Mediante Certificado de Conformidad emitido por la ECU. (Al cabo de un mes se pueden comenzar las obras)
- Concesión final del Ayuntamiento (3 a 6 meses)

5. Comienzo de las Obras

- Visado del proyecto; es necesaria la Certificación Energética del proyecto para el visado.
- Podemos comenzar la construcción.
- Tenemos permiso para construir lo aprobado y según la actividad permitida.
- Durante el transcurso de la construcción cambios respecto a lo solicitado y aprobado por el Ayuntamiento:
 - Solicitud de modificación de licencia de obras y actividad (instalaciones)
 - Gestionar posibles cambios de normativa

6. Legalizaciones Durante la ejecución de las instalaciones y previo a solicitar la licencia de funcionamiento y dar el CFO de las instalaciones finales se debe solicitar el acta de puesta en marcha en Industria a través de una OCA. Instalaciones a legalizar:

- Climatización: Generación de frío o calor $\geq 70Kw$

- Fontanería:
 - ≥ 25 contadores
 - Caudal ≥ 6 l/seg
 - ≥ 7 fluxores
 - Acometida ≥ 65 mm
 - ≥ 15 plantas
- Electricidad:
 - Media Tensión
 - Baja Tensión
 - Grupos Electrógenos
- PCI + Detección de incendios
- Fotovoltaicas
- Saneamiento
- Comunicaciones: ICT
- Garajes (instalación BT)

Se realizan a través de Organismos de Control Autorizados (OCA)

- Pago de las tasas a la OCA
- Aprobación por parte de la OCA del proyecto a legalizar
- Registro de la documentación en Industria con visado o declaración responsable
- Solicitud visita de la OCA para la aprobación de la ejecución de la instalación
- Registro Final en Industria
- Obtención del Acta de Puesta en Servicio

7. Solicitud de la LP y Licencia Funcionamiento

- Firmar CFO
 - DF Arquitecto / Estructuras
 - DF Instalaciones
 - DE Arquitectura
 - DE Instalaciones

8. Autorizaciones finales Solicitar permisos:

- Sanidad
- Educación
- Recogida de Residuos
- Otros ...

La red de abastecimiento es el conjunto de instalaciones que conectan las fuentes de suministro con las acometidas particulares.

Por su función específica se considera subdividida en cuatro redes encadenadas:

- Captación
- Tratamiento
- Aducción
- Distribución

Las redes de abastecimiento para considerar que su suministro sea sostenible deben cumplir los siguientes requisitos:

- Suministro suficiente. Capacidad de suministrar el volumen de agua necesario y con capacidad de extenderse según necesidades.
- Suministro seguro. Preservar la calidad del agua transportada y preservar el medio ambiente.
- Suministro efectivo. Sistema completo que garantice suministro, incluso en condiciones extremas. Nivel de mantenimiento fácil y mínimo para reducir costes y tiempos. La expansión y ramificación requiere que deba ser fácil.

Criterios Básicos a Contemplar en una red de Abastecimiento de Agua. Garantizar una dotación suficiente para las necesidades. Fijar y establecer la calidad del agua en cuanto a potabilidad. Limitar las presiones de distribución y suministro a unos valores adecuados. Establecer una red de hidrantes en relación con el servicio de extinción de incendios. Respetar los principios de economía hidráulica mediante la imposición de unos diámetros mínimos de tuberías a instalar. Primar la total Seguridad y Regularidad en el Servicio de abastecimiento. Aspectos a contemplar, no solo en el diseño de la red, sino en la programación de las puntas de uso y mantenimiento a realizar en un futuro.

Características de Redess de Abastecimiento de Agua. Se debe

3.2.2. Servicios e infraestructuras en polígonos industriales

3.2.2.1 Abastecimiento de Agua.

El sistema de abastecimiento es el conjunto de elementos y procesos técnicos que garantiza que el agua llegue desde el lugar de captación al punto de consumo en condiciones correctas tanto en calidad como en cantidad.

Capítulo 2

Edificación industrial

1. Criterios de diseño

2. Estructura

2.1. Cimentaciones

2.2. Estructuras de acero

2.3. Estructuras (prefabricadas) de hormigón

3. Envolventes

3.1. Fachadas

3.2. Cubiertas

Capítulo 3

Plantas industriales

1. Introducción

Concepto Complejo Industrial. Instalación industrial voluminosa constituida por diferentes sectores, físicamente separados en áreas, donde los edificios pueden tener un carácter secundario o incluso no existir, en los que no sólo se intergran las funciones de producción, aunque el proceso productivo sea lo más importante.

Para ello se disponen de edificios y elementos auxiliares que tienen como función satisfacer las necesidades del proceso industrial, ya que sin dichas instalaciones auxiliares el proceso productivo por sí solo no podría funcionar.

2. Ingeniería: Procesos, equipos y obra civil

2.1. Proceso

Garantías que debe cumplir una planta:

- Proceso: producción, rendimiento, consumos
- Calidad
- Medioambientales: emisiones, efluentes
- Seguridad y Salud: ruido

2.2. Equipos

2.2.1. Principales

Generadores Producen la potencia eléctrica.

- Potencia nominal: 100 – 700 MW
- Tensión nominal: 11 – 21 kV

- Frecuencia/velocidad de giro:

- 50 Hz/3000 rpm
- 60 Hz/3600 rpm

- Margen Δ tensión en bornas: $\pm 5\%$ – $\pm 10\%$

- Excitación:

- Brushless (pequeños)
- Estática (grandes)

- Refrigeración:

- TEWAC (pequeños)
- Hidrógeno (grandes)

- Rango $\Delta \pm \cos\phi$

- Precio: $F(Potencia)$

2.2.2. Auxiliares

2.2.3. Plantas Paquete

3. Ingeniería: Implantación y control

3.1. Implantación

No hay una única solución válida. Además de condicionantes por Proceso-Producto-Actividades (visto en otras asignaturas), los siguientes aspectos pueden generar limitaciones importantes:

- Puntos terminales (entradas y salidas de planta, elementos existentes)
- Atmósferas explosivas: los materiales y equipos dentro de estos volúmenes deben cumplir con ciertas normativas (Europa = ATEX), y por ello su coste se incrementa de forma considerable.

- Emisiones (corrosivas, alta T^a, humedad,...) que condicionen actividades de nuestra planta o del exterior
- Seguridad y Salud
- Requisitos de montaje y mantenimiento de equipos. Puentes grúa.
- Redes enterradas - tipo de terreno: En redes por gravedad, recorridos largos implican mayores profundidades. Hay redes (gravedad - grandes diámetros) que afectan de forma importante a las demás, y cuya excavación condiciona la obra durante muchas semanas.
- Ruido
- Futras ampliaciones de planta

3.2.3. Sistema de control de una planta industrial - lógicos y acciones de control

3.2.4. Ejemplo P&ID: Piping and Instrumentation Diagram

4. Construcción: actividades previas, compras y planificación

5. Construcción: ejecución

6. Modularización de plantas. Diseño en maqueta 3d

7. Inteligencia artificial en la industria

8. Plantas Offshore

3.2. Control

3.2.1. Automatización - Función de un sistema de control

1. Monitorización y control automático del proceso de manera segura, optima y eficiente.
2. Control de las principales variables del proceso (lazos cerrados)
3. Operación de la planta y sus componentes.
4. Protección de la planta y llevar la planta a estado seguro.

3.2.2. Sistema de control de una planta industrial - arquitectura y componentes del sistema de control

Objetivos de la automatización:

- Incrementar la productividad
- Mejorar la seguridad en los procesos de fabricación
- Mejorar la calidad de los productos: minimiza tiempos de espera y mejora la repetitividad de fabricación (producción con calidad constante)
- Aumenta la fiabilidad, el control y la flexibilidad de un proceso
- Reduce tiempos de parada
- Consigue una mejor adaptación a contextos especiales: adaptación a entornos y tareas hostiles (ej. entornos corrosivos, húmedos,...y aplicaciones de tipo marino, espacial, nuclear,...)